



PTC-5892: PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS

Nº DE CRÉDITOS: 8

<i>Aulas Teóricas</i>	<i>: 3 horas/semana</i>
<i>Aulas Práticas, Seminários e Outros</i>	<i>: 0</i>
<i>Horas de Estudo</i>	<i>: 7 horas/semana</i>

DURAÇÃO EM SEMANAS: 12

Docentes responsáveis pela disciplina: Marco A Gutierrez, Sérgio S. Furuie

Local: EPUSP

Ementa da Disciplina de Pós-Graduação PTC-5892

1. Introdução
Visão Geral do Curso; Critérios de Avaliação; Formação de imagens médicas: princípios físicos e modelos
2. Imagens Digitais
Definição matemática, conceitos de resolução espacial e de quantização; Formas de aquisição de imagens médicas, digitalização; Formas de exibição de imagens; Operações aritméticas com imagens, normalização, escala.
3. Manipulação de Contraste
Histograma de intensidades; Funções brilho e contraste; Operações sobre o histograma; Binarização
4. Modalidades de Imagens Médicas
Princípios físicos e aplicações clínicas em: Radiologia; CT; Ultrassom; Medicina Nuclear; Ressonância Magnética; OCT
5. Filtragem
Transformada de Fourier; Convolução digital; Filtros Lineares: passa baixas e passa altas; Domínio da frequência; Domínio espacial; Filtros Não Lineares; Filtros digitais em Medicina
6. Compressão de Imagens
Noções básicas; Técnicas sem perdas; Técnicas com perdas; Avaliação de técnicas de compressão em medicina
7. Transformações Geométricas
Rotação, translação e mudança de escala; Correção geométrica
8. Tomografia Computadorizada
Noções básicas de reconstrução tomográfica; Reconstrução por retroprojeção; Reconstrução por FFT; Reconstrução por ART; Erros de reconstrução
9. Segmentação
Conceitos básicos; *Thresholding* global e adaptativo; Segmentação por descontinuidade; Segmentação por similaridade; Segmentação por classificação de atributos;
10. PACS - Picture Archiving and Communication Systems
Conceitos básicos; Integração de informação médica; Volume de informação: transmissão e armazenamento; Modelagem de PACS; Estudos multimodalidades
11. Visualização e Manipulação
Extensão dos conceitos 2D (pixel) para 3D (*voxel*); Reconstrução por empilhamento; Reconstrução puramente 3D; Visualização de superfície; Visualização volumétrica;



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Calendário PTC-5892 [Quartas-feiras (10/06/26-09/09/26), sala B2-05]

Data	Horas	Tema	Profs
10Jun26 A01	17:45-20:45 EPUSP	- Informações sobre a disciplina, projetos, temas, moodle/edisciplinas. <i>Dinâmica das aulas(revisão de conceitos, discussão, exposição) e discussão de artigos.</i> - Introdução: ImageJ, formação de imagens Médicas, princípios físicos gerais, modelos, processamento digital de imagens e PACS <i>Introdução p/ o artigo da próxima aula</i> - Fundamentos de Imagens Digitais 2D e 3D.	SF
17Jun26 A02	17:45-20:45 EPUSP	- Definição dos projetos para cada estudante - Sorteio de relatores. Discussão do artigo [1]: OTSU, N. (1979) THRESHOLD SELECTION METHOD FROM GRAY-LEVEL HISTOGRAMS. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS, 9, 62-66. <i>Introdução p/ o artigo da próxima aula.</i> - Introdução a Segmentação de Imagens Médicas.	SF
24Jun26		Jogo Brasil x Escócia, 19:00h	
01Jul26 A03	17:45-20:45 EPUSP	- Sorteio de relatores. Discussão do artigo[2] (até pg. 1420): Fernando M. Cardoso, M M. S. Matsumoto, and S S. Furuie. Edge-Preserving Speckle Texture Removal by Interference Based Speckle Filtering Followed by Anisotropic Diffusion. Ultrasound in Medicine and Biology, vol.38(8):1414-1428, 2012, ISSN 0301-5629. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2012.03.014 - Filtragem Digital em Imagens Médicas - Convolutional Neural Network (CNN): relação com filtros -Olaf Ronneberger, P Fischer, T Brox. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, 2015. (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-24574-4_28) -https://adeshpande3.github.io/A-Beginner%27s-Guide-To-Understanding-Convolutional-Neural-Networks/ http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap2.html	SF
08Jul26 A04	17:45-20:45 EPUSP	- Sorteio de relatores. Discussão do artigo: (continuação do artigo anterior) <i>Introdução p/ o artigo da próxima aula.</i> - Transformações geométricas;	SF
15Jul26* A05 (semifinal da copa)	17:45-20:45 EPUSP	- Sorteio de relatores. Discussão do artigo [3] (até seção 2.2, inclusive) : Jason Luce et al. Medical Image Registration Using the Fourier Transform. International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology, 2014, 3, 49-55, http://dx.doi.org/10.4236/ijmpcero.2014.31008; (open access) - Discussão do andamento dos projetos: imagens e métricas a usar, tabelas de resultados - Compressão de Imagens Médicas; - Transmissão, arquivamento e visualização em PACS.	SF
22Jul26 A06	17:45-20:45 EPUSP	- Sorteio de relatores. Discussão do artigo: (continuação do artigo anterior) - Reconstrução Tomográfica I: conceitos e algoritmos (também será abordado nas aulas de modalidades: CT e MN)	SF
29Jul26*	17:45-20:45 EPUSP	*: se o Brasil estiver na semifinal da Copa, não haverá aula no dia 15/7. Aula será repostada em 29/07	
05Ago26 A07	17:45-20:45 EPUSP	- Alunos do PTC5892 (EPUSP): Avaliação 1- Entrega do relatório técnico do projeto via e-disciplinas; apresentação (10 min por projeto + 2min para discussão) e defesa de projetos - Alunos do MCP5840 (InCor): Introdução a processamento de imagens médicas	SF M Gutierrez no InCor
12Ago26 A08 InCor	17:00-20:00 (REMOTO)	- Princípios físicos em Radiol.(raio-X,CT) - Aplicações Clínicas do raio X e CT	Marco Gutierrez Carlos E Rochitte
19Ago26 A09 InCor	17:00-20:00 (REMOTO)	- Princípios físicos em Medicina Nuclear - Aplicações Clínicas da MN	Marina Rebelo/ Bruno Gomes
26Ago26 A10 InCor	17:00-20:00 (REMOTO)	- Princípios físicos em Ressonância Magn. - Aplicações Clínicas da RM	Marina Rebelo/ Cláudio C Castro
02Set26 A11 InCor	17:00-20:00 (REMOTO)	- Princípios físicos em Ultra-som - Aplicações Clínicas do US	Sérgio Furuie/ Wilson Mathias Jr
09Set26 A12 InCor	17:00-20:00 (REMOTO)	- Princípios físicos em Tomografia por Coerência Óptica (OCT) - Aplicações Clínicas da OCT	Marco Gutierrez Carlos Campos
16set25		Avaliação 2: Entrega do resumo das modalidades (2 páginas por modalidade) via e-disciplinas.	

Obs.: Nome temporário dos palestrantes e da sala. A serem confirmados, incluindo datas.

Endereço do InCor: Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 44, 2º. Andar (perto do metrô das Clínicas).



Avaliação

A avaliação dos alunos desta disciplina será feita com base em:

- a) [20%] participação nas discussões e nas aulas. O relator sorteado de seções de artigos deve: a) contextualizar e fazer um resumo; b) discutir e esclarecer a seção do artigo; c) ressaltar os aspectos importantes de cada seção; d) resumir o procedimento para implementação, se for o caso. **A ideia não é traduzir ou repetir o conteúdo do artigo**, mas discutir e aprender. O sorteio será realizado por seção ou conjunto de seções. O sorteio envolve todos os alunos, sempre, mesmo tendo sido sorteado previamente.
- b) [60%] Monografia* e defesa do projeto. Deve conter: objetivo, descrição da metodologia, implementação, resultados, discussão, conclusões e referências. Depositar monografia no moodle.
- c) [20%] Trabalho individual sobre as modalidades. Resumo* de 2-3 páginas por modalidade sobre as 5 modalidades: Ressonância Magnética, Medicina Nuclear, Raio-X, Ultra-som, OCT. A cada dia de atraso serão descontados 5% do valor máximo deste item. Depositar resumos no moodle.

*: contextualização(20%); clareza(20%); rigor científico(20%); resultados/aplicações clínicas(20%); análise/discussão(20%); sujeito à verificação de uso de I.A e/ou plágio.

Requisitos

Espera-se que o aluno tenha bons conhecimentos de Álgebra Linear, Sistemas Lineares, Programação Digital e Processos Estocásticos. Espera-se também que o aluno estude os temas ANTES das aulas, utilizando a bibliografia básica. Frequência mínima exigida pelo regimento da pós-graduação da USP: 75%

Bibliografia Básica:

- R C Gonzalez, R E Woods. Processamento de Imagens Digitais. Edgard Blucher Ltda, 2000 (3rd edition, 2008, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA). Disponível na USP via biblioteca virtual da Ed Pearson “<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2608>”
- H K Huang. PACS and Imaging Informatics: Basic Principles and Applications. Wiley-Liss Inc, 2004. ISBN 0-471-25123-2, 649 pgs.
- Rangaraj M Rangayyan. Biomedical image analysis. CRC Press, 2005.
- SEMMLOW, J.L. *Biosignal and Biomedical Image Processing: Matlab-based applications*. CRC Press segunda edição, 2009.

Obs.: slides das aulas estão no <https://edisciplinas.usp.br>

Lista de temas e referências para projetos

A Filtragem Digital em Imagens Médicas tem foco em ultrassonografia. Para avaliação dos métodos, usar imagens arquivadas no moodle (imagem sem ruído) e inserir ruído speckle pelo ImageJ ou matlab. Utilizar pelo menos as métricas NRMSE e SSIM global.

1. Filtro tipo mediana e Adaptive weighted median filter
2. Filtragem por difusão anisotrópica
3. Filtragem do tipo speckle reducing anisotropic diffusion (SRAD)
4. Filtragem Median guided anisotropic diffusion
5. Filtro de Lee
6. Filtro de Kuan
7. Filtro de Frost
8. Bilateral filtering
9. Filtro Squeeze box function
10. Interference based speckle filter
11. ISF followed by AnisDiff
12. Filtragem do tipo oriented speckle reducing anisotropic diffusion (OSRAD)
13. Segmentação por contornos ativos
14. Segmentação por level set
15. Segmentação por fuzzy connectedness
16. Segmentação por redes neurais
17. Alinhamento/registo de imagens
18. Reconstrução tomográfica iterativa por ART



Referencias para as aulas

- OTSU, N. (1979) *THRESHOLD SELECTION METHOD FROM GRAY-LEVEL HISTOGRAMS*. *IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS*, 9, 62-66
- Fernando M. Cardoso, M M. S. Matsumoto, and S S. Furuie. Edge-Preserving Speckle Texture Removal by Interference Based Speckle Filtering Followed by Anisotropic Diffusion. *Ultrasound in Medicine and Biology*, vol.38(8):1414-1428, 2012
- Jason Luce, James Gray, Mark A. Hoggarth, Jeffery Lin, Elizabeth Loo, Maria I. Campana, John C. Roeske Medical Image Registration Using the Fourier Transform. *International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology*, 2014, 3, 49-55, <http://dx.doi.org/10.4236/ijmpcero.2014.31008>; (open access)
- Olaf Ronneberger, P Fischer, T Brox. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, 2015. (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-24574-4_28 pg 234-241)

Referências para os projetos:

- Darwin T. Kuan, Alexander A. Sawchuk, Timothy C. Strand, Pierre Chavel: Adaptive Noise Smoothing Filter for Images with Signal-Dependent Noise. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 7(2): 165-177 (1985)
- Sean Finn, Martin Glavin and Edward Jones. Echocardiographic Speckle Reduction Comparison. *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, vol. 58, no. 1, January 2011, p.82-101
- Yu, Y. & S. Acton (2002) Speckle reducing anisotropic diffusion. *IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING*, 11, 1260-1270.
- Lobregt S, Viergever M A. A discrete dynamic contour model. *IEEE Transactions on medical imaging*, vol 14(1), march 1995, p. 12-24
- Chenyang Xu et al. Snakes, Shapes, and Gradient Vector Flow. *IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING*, VOL. 7, NO. 3, MARCH 1998, 359-369
- C Li, C Xu, C Gui, M D Fox. Distance regularized level set evolution and its application to image segmentation. *IEEE Transactions on image processing*, vol. 19, no. 12, dec 2010, 3243-3254
- L G Nyul, A X Falcao, J K Udupa. Fuzzy-connected 3D image segmentation at interactive speeds. *Graphical Models* 64(2003):259-281.
- Josien P. W. Pluim, J. B. Antoine Maintz, and Max A. Viergever. Mutual-Information-Based Registration of Medical Images: A Survey; *IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING*, VOL. 22, NO. 8, AUGUST 2003
- G Herman: Algorithms for Computed Tomography. Em: dsp-book.narod.ru/DSPMW/26.PDF